SESI ARMADILLOS - PROJETO: SMILE TRIP

Escola SESI de Tatuí - SP



Ana Hanf: Designer
EIGHTY

Davi Lucca: Programador
CIENTISTA TEMPUS



Fernando Favier: Cenógrafo
TRIBULADO

Lucas Daniel: Mecânico
EDGY

DESCRIÇÃO DA APRESENTAÇÃO:

Recursos escolhidos:

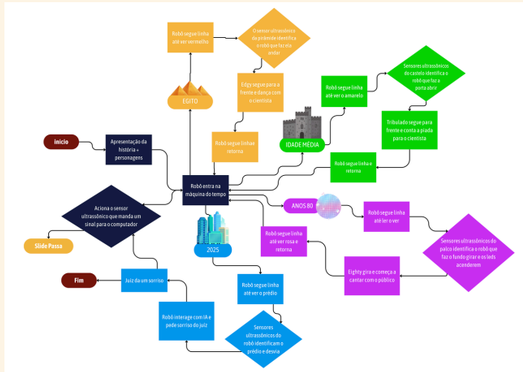
Reconhecimento com IA | Interação robô com cenário ou humanos | Localização e Mapeamento | Comunicação Robô / Multimídia

A narrativa de nossa apresentação acompanha o cientista Tempus, no ano de 3025, em um mundo onde as pessoas não sorriem mais, vivendo em uma sociedade desprovida de alegria. Para recuperar os sorrisos que o mundo perdeu, o cientista juntamente com seu assistente ALL-IN viaja para o passado para procurar os sorrisos que o mundo perdeu. Durante a apresentação, ele observa e compartilha quais eram os verdadeiros motivos dos sorrisos no passado, ressaltando sua importância para a conexão humana e o bem-estar. Toda essa performance é fruto de uma criação totalmente autêntica e original, desenvolvida por nós, sem inspiração ou referência em obras já existentes.





Diagrama geral da apresentação:



Outras informações:

INSTAGRAM | GITHUB COM PROGRAMAÇÕES | CENOGRAFIA | PROGRAMAÇÃO | DIÁRIO DE BORDO

CADERNOS DE EVOLUÇÃO

ELETROMECÂNICA:

NOSSO CENÁRIO:

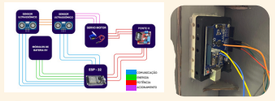
Pirâmide Robótica

Um cenário em forma de pirâmide realiza movimento lateral controlado por dois motores NXT, acionados por uma ponte H L298N ligada a um microcontrolador. Este envia sinais para definir a direção e velocidade dos motores, permitindo o deslocamento de um lado para o outro de forma precisa e sincronizada.



Castelo

O sistema usa dois sensores ultrassônicos HC-SR04 em configuração redundante ("Double Door") para detectar a passagem do robô. Ao confirmar a presença, o ESP envia um sinal a um servo motor que destrava a porta, permitindo que ela caia por gravidade e libere o personagem. O conjunto garante um acionamento preciso e confiável do efeito cênico.



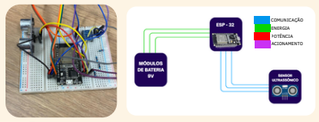
Anos 80 - Sistemática



O sistema é ativado por um sensor ultrassônico conectado a um ESP, que detecta a presença do robô ao cruzar sua linha de detecção. O microcontrolador processa os dados de distância e aciona um efeito visual, acendendo luzes no palco, garantindo sincronia com a coreografia.

Máquina do tempo

O sistema é ativado por um sensor ultrassônico HC-SR04 que detecta a entrada do robô na máquina do tempo. Quando a distância fica abaixo do limite, o ESP envia um sinal ao notebook via bluetooth que executa um código em Python com a biblioteca Keyboard, responsável por emular uma tecla e realizar a troca automática do slide no telão.



LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Realizamos a programação dos nossos diferentes dispositivos utilizando as ferramentas mais adequadas para cada contexto. Os arduínos presentes na pirâmide, no castelo e no palco foram programados pelo software Arduino IDE, que oferece praticidade e compatibilidade direta com os microcontroladores. Já a Inteligência Artificial foi desenvolvida em Python, paraESP32 ,Espinho, em blocos, por ser uma plataforma simples, intuitiva e ao mesmo tempo eficaz para controle das ações robóticas.
Essa combinação de ferramentas foi escolhida justamente para aproveitar os pontos fortes de cada ambiente: a praticidade do Arduino IDE, a robustez e escalabilidade do Python, e a acessibilidade do Spike Prime, assegurando eficiência, precisão e facilidade no desenvolvimento do projeto.

NOSSOS ROBÔS:

ALL-IN

O robô ALL IN, conta com um tipo de lógica complexa, para movimentação precisa. Realizamos um SEGUIDOR DE LINHA proporcional aplicado, e CONTROLE PID para a movimentação em pontos sem a linha. Além disso estabelecemos interação com o ESP 32 para acionamento do robô com o sorriso registrado. Para sua parte artística utilizamos de modelagem 3D com filamentos, e na parte mecânica utilizamos o kit Spike Prime. Ele foi programado em Blocos e a parte do ESP, em C++.

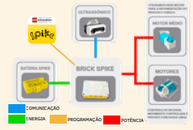


EDGY

O EDGY, conta também com uma carcaça robusta, projetado para manutenções otimizadas. Ele também conta com movimentação PID, e controle de orientação nos movimentos. Ele conta com ultrassônico para a interação com o cenário e humanos na apresentação. Para sua parte artística utilizamos de papelão e retalhos de EVA, ambos reutizados de outros projetos, e na parte mecânica utilizamos o kit Spike Prime e sua programação foi feita em blocos.

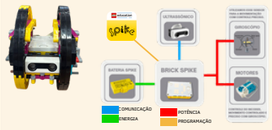






EIGHTY

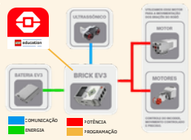
Projetamos a EIGHTY com locomoção complexa dentro dos ANOS 80. Gostaríamos de simular o principal aspecto a DANÇA. Com isso contamos com a proporção complexa com giroscópio para manter o equilíbrio dentro da movimentação e acionamento. Para sua parte artística utilizamos de pedaço de isopor e retalhos de EVA reutizado de outros projetos, e na parte mecânica utilizamos o kit Spike Prime. Ela foi programada usando o software do Spike Prime.



TRIBULADO

O TRIBULADO conta com ultrassônico para a interação com o cenário e o robô principal, com isso ele é acionado e simula o movimento de sarcasmo dentro do nosso roteiro com os braços. Ele conta com esteira para mais uma variação de movimentação dentro do palco. Para sua parte artística utilizamos de papelão e retalhos de EVA, ambos reutizados de outros projetos, e na parte mecânica utilizamos do kit EV3.



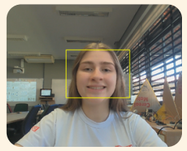


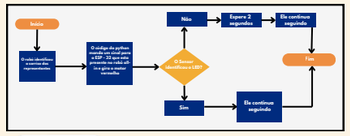
NOSSOS RECURSOS:

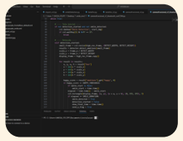
RECONHECIMENTO COM IA

Reconhecimento com IA

O Reconhecimento com IA utiliza um notebook 3 em 1 Lenovo rodando Python com OpenCV e TensorFlow para identificar sorrisos em tempo real durante a performance. Ao detectar a expressão, o sistema envia sinais a dois ESP32: um aciona o robô ALL IN para avançar de era, e o outro troca o slide final. Esse recurso conecta visão computacional e automação, tornando o sorriso um gatilho narrativo essencial.



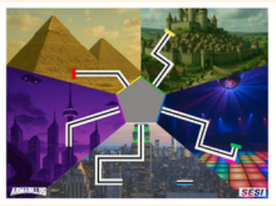




LOCALIZAÇÃO E MAPEAMENTO

Localização e Mapeamento

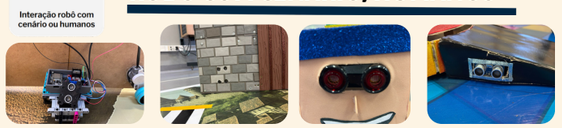
O mapeamento permite que os robôs localizem sua posição durante a execução. Ao detectar uma interseção, eles identificam a cor presente e utilizam tags de cores como marcadores de navegação, permitindo a tomada de decisão precisa e assegurando a continuidade da trajetória sem falhas, por exemplo ao identificar a cor vermelha ele espera um tempo e começa a dançar com o robô edgy.





ROBÔ COM CENÁRIO/HUMANOS

Interação robô com cenário ou humanos



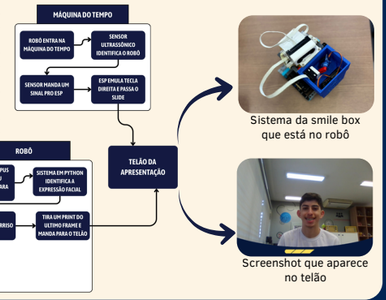
O recurso de Interação Robô-Cenário-Humano foi implementado por meio de sensores ultrassônicos, permitindo que os robôs sejam acionados de forma responsiva ao humano e que determinadas ações ocorram de maneira sincronizada no palco. Além disso, os robôs estabelecem comunicação direta com elementos do cenário, como no caso do ALL IN, em que foi criada uma integração entre o SPIKE Prime e o ESP32, possibilitando o acionamento coordenado do cenário e do telão multimídia, ampliando a interatividade da apresentação.



COMUNICAÇÃO: ROBÔ / MULTÍMIDIA

Comunicação Robô / Multimídia

O recurso conecta robô, cenário e telão de forma autônoma. Na Máquina do Tempo, o sensor ultrassônico identifica o robô e, via um sinal via bluetooth serial ao ESP, ele emula uma tecla que avança o slide. Já no robô principal, o sistema em Python reconhece sorrisos: ao detectar, o ESP aciona um servo motor com peça colorida para liberar o trajeto, enquanto o print do sorriso é projetado no telão, garantindo sincronia e interatividade com o público.



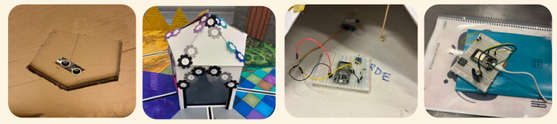
Sistema da smile box que está no robô

Screenshot que aparece no telão

NOSSAS INOVAÇÕES:

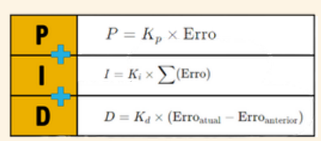
Smart Stage

O Smart Stage é um sistema automatizado que sincroniza efeitos visuais com a performance. Um sensor ultrassônico HC-SR04 detecta a entrada do robô na máquina do tempo, e um microcontrolador ESP processa o dado e envia um sinal ao computador. Um script em Python com a biblioteca Keyboard emula uma tecla, acionando automaticamente a troca de slides e alinhando o conteúdo visual com a ação no palco.

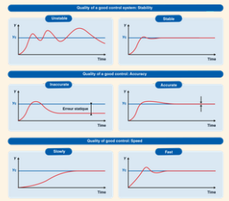


Controle PID

É a combinação de conceitos da engenharia que são a proporcional, integral e derivada. Na correção P, é realizado uma multiplicação do erro instantâneo com o coeficiente proporcional (Kp), já na correção I, realizamos a soma desses erros ao longo do tempo e multiplicamos pelo coeficiente integral (Ki), na correção D, realizamos a subtração do último erro com o erro atual e esse resultado multiplicamos com coeficiente de derivada (Kd). Todos esses valores são somados e aplicados aos motores, resultando em um deslocamento muito preciso. Utilizamos esse código na locomoção do seguidor de linha e no robô ALL IN.



Fórmulas da correção PID



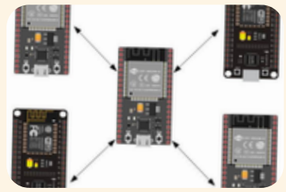
DOUBLE DOOR

O Double Door é um sistema redundante com dois sensores ultrassônicos que detectam a passagem do robô na entrada do castelo. O microcontrolador ESP só libera a porta quando ambos confirmam a presença, evitando falsos positivos. Ao validar, o ESP aciona um servo que destrava a porta, permitindo sua queda controlada.



ESP CONNECTION

Na apresentação, utilizamos uma rede de seis ESP32 distribuídos entre o robô ALL IN, a máquina do tempo, as pirâmides do Egito, o castelo da Idade Média, os anos 80 no palco e um extra no castelo para redundância. Essa arquitetura permite comunicação integrada entre todos os módulos, em que o ESP32 do robô ALL IN se destaca por interagir com elementos do cenário e também acionar a transição de slides via detecção de sorriso, além do disparo tradicional da máquina do tempo, garantindo uma solução distribuída, robusta e interativa.



SMILE DEVICE

O dispositivo desenvolvido utiliza um notebook 3 em 1 Lenovo como unidade central de processamento, rodando um sistema em Python no VS Code que integra as bibliotecas OpenCV, TensorFlow para detecção de expressões faciais, com foco no reconhecimento de sorrisos. Quando um sorriso é identificado, o sistema envia sinais via comunicação com ESP32, sendo um responsável pela ativação do robô ALL IN e outro pela transição para o último slide da apresentação, estabelecendo uma integração entre visão computacional, inteligência artificial e automação robótica em uma solução interativa e inovadora.



